UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Actividad Practica Experimental Nº2

I. DATOS GENERALES

Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultados de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Practica Nº	002
Tipo	Individual
Titulo de la practica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 1 - diagrama de flujo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al Viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiemplo planificado en el silabo	3 horas
Estudiante	Kevin Diaz

II. OBJETIVOS DE LA PRACTICA

● Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

III. PROCEDIMIENTO

El ejercicio muestra que un computador tiene varios archivos como son los documentos, imagenes, videos y programas y se solicita calcular la cantidad y tamaño promedio de cada archivo

Desarrollo

Analisis de datos:
Datos de entrada
Cantidad y peso de doc
Cantidad y peso de img
Catidad y peso de vid
Catidad y peso de prog
Capacidad del disco
Proceso realizar las formulas calculando el espacio de cada categoría y total y sacar el porcentaje y capacidad total del disco GB y MB.

Formulas

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

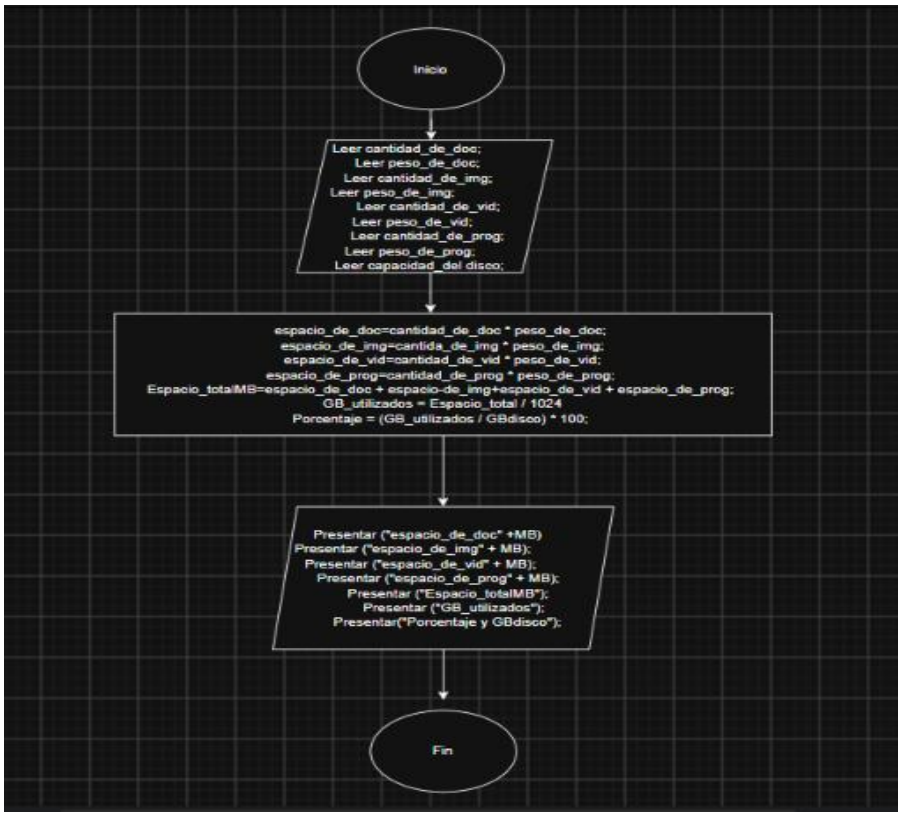
$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Salida
Presentar los espacios por categoría
Espacio total en GB y MB
Porcentaje y disco GB

Diagrama de flujo



Prueba de escritorio

Categoría	Cantidad	Tamaño MB	Espacio MB	Total	GB utilizados	Disco
Documentos	200	2	400	21900 MB	21,39	8,35%
Imagenes	500	4	2000			
Videos	50	300	15000			
Programas	30	150	4500			

IV. PREGUNTAS DE CONTROL

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**

Los datos de entrada son el tamaño y espacio de cada archivo y la capacidad del disco el proceso son las formulas donde se calcula es tamaño * la cantidad de cada archivo y su espacio total los GB usados y el porcentaje por ultimo la salida son todos los resultados que se hicieron en el proceso.

- **¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?**

El pseudocodigo es una representación textual donde igual se representa el algoritmo mediante un lenguaje estructurado y similar a la programación mientras que el diagrama de flujo representa al algoritmo mediante símbolos y figuras geométricas.

- **¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?**

Permite saber si esta bien elaborado el algoritmo y que no tenga ningún error donde tiene proceso lógico y el algoritmo funciona.

V. CONCLUSIONES

Se realizo algoritmos mediante diagramas de flujo siguiendo el proceso de análisis de datos el diagrama de flujo y las pruebas de escritorio donde el algoritmo a salido con éxito mostrando que en computación se puede resolver problemas mediante pasos ordenados y sencillos.